

Resolución de ecuaciones II

Resolución de ecuaciones II

Matemáticas 2

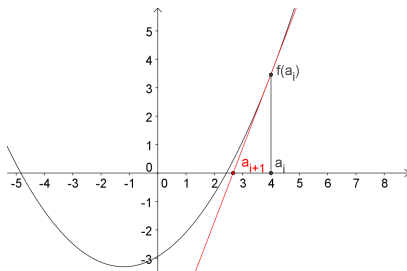
Grado en Ingeniería Informática

Método de Newton

La secante se sustituye por la tangente: su pendiente es $f'(a_i)$.

$$\frac{y - f(a_i)}{x - a_i} = f'(a_i), \quad \frac{0 - f(a_i)}{a_{i+1} - a_i} = f'(a_i).$$

$$a_{i+1} = a_i - \frac{f(a_i)}{f'(a_i)}$$



Método de Newton: algoritmo

Newton($f, a, \varepsilon, \Delta, n$)

1. $i \leftarrow 0$. Si $|f(a)| \leq \varepsilon$, devolver a .
2. Si $f'(a) = 0$, detener: no se puede calcular el paso.
3. $i \leftarrow i + 1$, $h \leftarrow f(a)/f'(a)$, $c \leftarrow a - h$, $a \leftarrow c$.
4. Repetir desde el paso 2 hasta que

$$|f(c)| \leq \varepsilon \quad \text{o} \quad |h| \leq \Delta \quad \text{o} \quad i = n.$$

5. Devolver c y el motivo de parada.

$|h|$ mide el último paso; por sí solo no garantiza el error respecto a la raíz.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$

En cada fila: $h = f(a)/f'(a)$ y $c = a - h$.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$

En cada fila: $h = f(a)/f'(a)$ y $c = a - h$.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	-1.0000	3.0000	-4.0000	-8.0000	2.0000	16.0000

En cada fila: $h = f(a)/f'(a)$ y $c = a - h$.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	-1.0000	3.0000	-4.0000	-8.0000	2.0000	16.0000
2	3.0000	1.4000	1.6000	16.0000	10.0000	2.5600

En cada fila: $h = f(a)/f'(a)$ y $c = a - h$.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	-1.0000	3.0000	-4.0000	-8.0000	2.0000	16.0000
2	3.0000	1.4000	1.6000	16.0000	10.0000	2.5600
3	1.4000	1.0235	0.3765	2.5600	6.8000	0.1417

En cada fila: $h = f(a)/f'(a)$ y $c = a - h$.

Método de Newton: ejemplo

$f(x) = x^2 + 4x - 5$, $f'(x) = 2x + 4$. Inicial: $a = -1$.

$n = 6$, $\varepsilon = 0.05$, $\Delta = 0.01$.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	-1.0000	3.0000	-4.0000	-8.0000	2.0000	16.0000
2	3.0000	1.4000	1.6000	16.0000	10.0000	2.5600
3	1.4000	1.0235	0.3765	2.5600	6.8000	0.1417
4	1.0235	1.0001	0.0234	0.1417	6.0471	0.0005

Parada por residuo: $|f(c)| \approx 0.000549 < 0.05$.

El valor mostrado es redondeado; el residuo no es exactamente cero.

Método de Newton: elección inicial

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, \quad f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$

Método de Newton: elección inicial

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, \quad f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$

Tomamos $a_0 = 0$.

Método de Newton: derivada nula

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, \quad f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

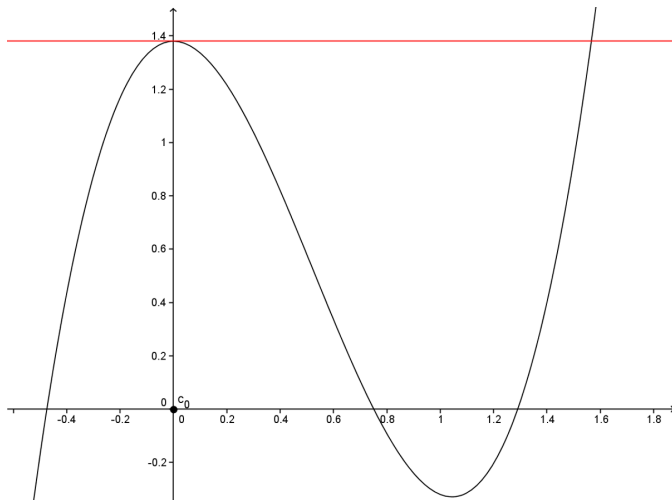
Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	0	—	—	1.38	0	—

$f'(0) = 0$: el cociente no está definido.

Método de Newton: tangente horizontal

$a_0 = 0$: la tangente no corta el eje de abscisas.



Método de Newton: otro punto inicial

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, \quad f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$

Tomamos $a_0 = 1$.

Método de Newton: ciclo

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, \quad f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	1	0.2	0.8	-0.32	-0.4	1.216

Aplicamos de nuevo la fórmula de Newton.

Método de Newton: ciclo

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	1	0.2	0.8	-0.32	-0.4	1.216
2	0.2	1	-0.8	1.216	-1.52	-0.32

Aplicamos de nuevo la fórmula de Newton.

Método de Newton: ciclo

$$f(x) = 3x^3 - 4.7x^2 + 1.38, f'(x) = 9x^2 - 9.4x.$$

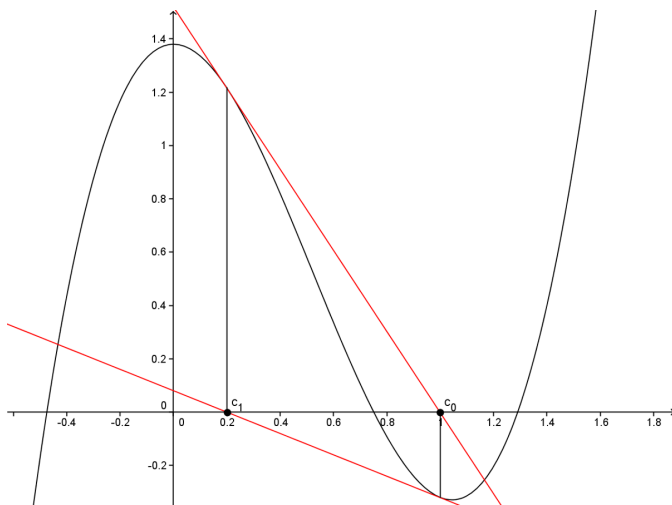
Precisión solicitada: 10^{-3} ; estudiar la elección inicial.

i	a	c	h	$f(a)$	$f'(a)$	$f(c)$
1	1	0.2	0.8	-0.32	-0.4	1.216
2	0.2	1	-0.8	1.216	-1.52	-0.32
3	1	0.2	0.8	-0.32	-0.4	1.216

Se repite el ciclo $1 \rightarrow 0.2 \rightarrow 1$: no hay convergencia.

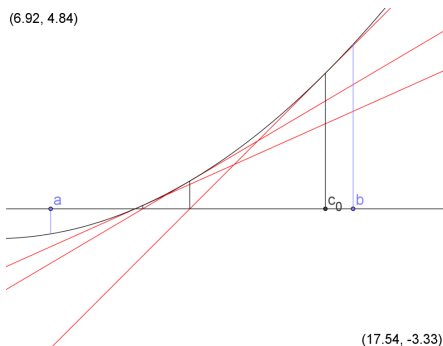
Método de Newton: ciclo de dos puntos

Las tangentes alternan entre $a = 1$ y $a = 0.2$.



Método de Newton: convergencia

Si $f \in C^2([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$, y tanto f' como f'' mantienen un signo constante y no se anulan, la raíz es única. Si $c_0 \in [a, b]$ verifica $f(c_0)f''(c_0) > 0$, Newton converge a esa raíz.



Interpretación de las condiciones

- ▶ $f(a)f(b) < 0$: existe una raíz por el teorema de Bolzano.
- ▶ f' no se anula y mantiene su signo: f es estrictamente monótona.
- ▶ f'' mantiene su signo: la concavidad no cambia.
- ▶ La raíz del intervalo es única.
- ▶ $f(c_0)f''(c_0) > 0$ selecciona el lado adecuado para iniciar las tangentes.

Las aproximaciones convergen a la raíz; en general no la alcanzan exactamente en un número finito de pasos.

Comparación de métodos

Método	Ventajas	Inconvenientes
Bisección	Simple. Converge si hay continuidad y cambio de signo. Una nueva evaluación por paso.	Lento. Necesita un intervalo con cambio de signo.
Newton	Convergencia local cuadrática cerca de una raíz simple. Pocos pasos en condiciones favorables.	Necesita f' y un punto inicial adecuado. Puede fallar o divergir.
Secante	No necesita derivadas. Convergencia local rápida. Una nueva evaluación por paso.	Necesita dos puntos y valores de función distintos. Puede fallar o divergir.

Descenso por gradiente: una analogía

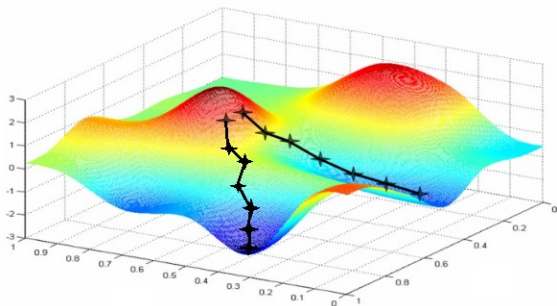
Estamos en una montaña y queremos llegar al punto más bajo, donde hay un lago. No vemos el paisaje: solamente podemos explorar nuestro entorno inmediato. ¿Cómo decidir en qué dirección avanzar?

Descenso por gradiente: una analogía

Ahora podemos ver hasta unos diez centímetros a nuestro alrededor. Podemos comparar la altura en posiciones cercanas y buscar una dirección de descenso. ¿Cómo usar esta información para acercarnos al fondo?

Una primera estrategia

Probar cuatro direcciones: norte, sur, este y oeste. Avanzar hacia la que más descienda y repetir hasta que ninguna mejore la altura. Esto puede llevar a un mínimo local.



Inconvenientes de esta estrategia

- ▶ Solo se prueban cuatro direcciones; la mejor puede estar entre ellas.
- ▶ La longitud del paso es fija.
- ▶ Se comparan cuatro posiciones en cada iteración.

Buscamos una dirección de descenso calculada a partir de la función.

Dirección de máximo y mínimo crecimiento

El gradiente indica la dirección de máximo crecimiento de una función diferenciable.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_N \end{pmatrix}.$$

Si $\nabla f \neq 0$, la dirección de máximo descenso es la opuesta:

$$\boxed{-\nabla f}.$$

¿Cuánto avanzamos?

Una vez elegida la dirección, hay que determinar el tamaño del paso. Usamos un parámetro $\gamma > 0$ que multiplica al gradiente:

$$\boxed{\text{paso} = -\gamma \nabla f}.$$

El parámetro y la magnitud del gradiente determinan cuánto nos desplazamos.

Actualización de la posición

Desde una posición x_i , calculamos

$$x_{i+1} = x_i - \gamma \nabla f(x_i).$$

Podemos medir el desplazamiento entre dos posiciones:

$$\|x_{i+1} - x_i\|.$$

Parar si es menor que una tolerancia o se alcanza el máximo de iteraciones. Un paso pequeño no demuestra por sí solo que se haya alcanzado un mínimo.

Descenso por gradiente: pasos

1. Elegir una posición inicial a_0 .
2. Calcular $\nabla f(a_i)$ en la posición actual.
3. Actualizar $a_{i+1} = a_i - \gamma \nabla f(a_i)$.
4. Repetir hasta que $\|a_{i+1} - a_i\| < \varepsilon$ o se alcance el límite de iteraciones.

Parámetros del método

Hay que fijar:

- ▶ La tolerancia ε .
- ▶ El número máximo de iteraciones.
- ▶ El parámetro de actualización γ .

La convergencia depende de la función, del punto inicial y del tamaño del paso. No está garantizada para cualquier elección.

Número de iteraciones

El método puede necesitar desde pocas iteraciones hasta miles. Depende de la forma de la función, de la posición inicial y del parámetro de actualización. Conviene limitar las iteraciones y comprobar la evolución de la función y del gradiente.

Parámetro de actualización

γ controla la longitud de los pasos.

- ▶ Si es demasiado pequeño, el avance puede ser muy lento.
- ▶ Si es demasiado grande, puede sobrepasar el mínimo, oscilar o divergir.

No hay un intervalo universal como $(0, 1)$ que garantice la convergencia: el valor adecuado depende de la curvatura y de la escala de la función.

Descenso por gradiente en dos variables

Dada $f(x, y)$, elegir $a_0 = (x_0, y_0)$, $\gamma > 0$, tolerancia ε y máximo n .

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} - \gamma \begin{pmatrix} f_x(x_i, y_i) \\ f_y(x_i, y_i) \end{pmatrix}.$$

Parar si $\|a_{i+1} - a_i\| < \varepsilon$ o si $i + 1 = n$. Un candidato a mínimo interior debe verificar $\nabla f = 0$; hay que estudiar su naturaleza.

Ejemplo en dos variables

$$f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2, \quad \nabla f = (2x + y, x + 6y).$$

Con $a_0 = (3, 3)$ y $\gamma = 0.1$:

$$a_1 = (3, 3) - 0.1(9, 21) = (2.1, 0.9),$$

$$a_2 = (2.1, 0.9) - 0.1(5.1, 7.5) = (1.59, 0.15),$$

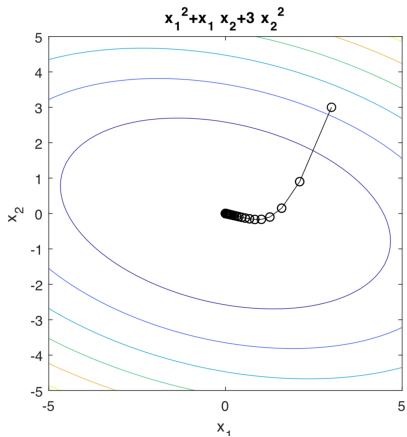
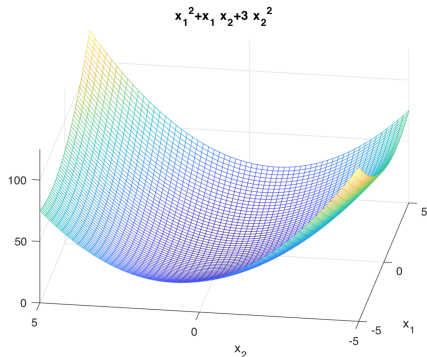
$$\vdots$$

$$a_5 \approx (0.8289, -0.1677),$$

$$a_6 \approx (0.6799, -0.1500).$$

$$\|a_6 - a_5\| \approx 0.1501.$$

Ejemplo: superficie y trayectoria



Convexidad y elección del punto inicial

Para $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2$, la matriz hessiana es

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad 2 > 0, \quad \det H = 11 > 0.$$

Es definida positiva: la función es estrictamente convexa y tiene un único mínimo global, $(0, 0)$. Con un paso suficientemente pequeño, este ejemplo converge desde cualquier punto inicial. En una función no convexa, distintas posiciones iniciales pueden llevar a distintos mínimos locales. El mínimo alcanzado no tiene por qué ser el más próximo.

Una función con varios mínimos

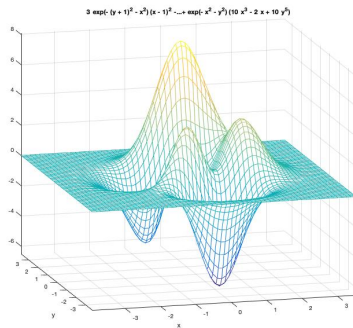
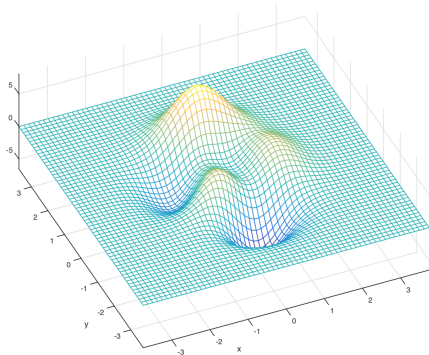
La función *peaks* combina varios términos exponenciales:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & 3(x - 1)^2 e^{-x^2 - (y+1)^2} \\ & - \frac{1}{3} e^{-(x+1)^2 - y^2} \\ & + (10x^3 - 2x + 10y^5) e^{-x^2 - y^2}. \end{aligned}$$

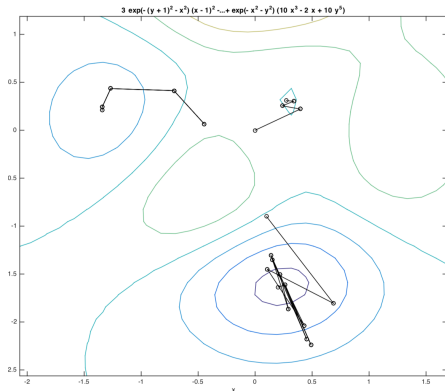
Tiene varios mínimos: el punto inicial influye en el resultado del descenso por gradiente. Los signos de los exponentes se han corregido para que correspondan a las gráficas originales.

Una función con varios mínimos: superficie

$$3 \exp(-(y+1)^2 - x^2) (x-1)^2 + \exp(-x^2 - y^2) (10x^3 - 2x + 10y^5)$$



Influencia de la posición inicial



En las trayectorias representadas:

- ▶ $(-0.4449, 0.0637)$ lleva al segundo mínimo más bajo.
- ▶ $(0, 0)$ lleva al tercer mínimo.
- ▶ $(0.1, -0.9)$ lleva al mínimo global.

El resultado también depende del paso empleado.

Resolución de sistemas de ecuaciones

Consideramos M ecuaciones con N incógnitas:

$$\begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_N) = 0, \\ g_2(x_1, \dots, x_N) = 0, \\ \vdots \\ g_M(x_1, \dots, x_N) = 0. \end{cases}$$

Las funciones pueden incluir términos polinómicos, exponenciales, trigonométricos y constantes.

Función vectorial del sistema

Agrupamos las ecuaciones en una función vectorial:

$$G(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ \vdots \\ g_M(x) \end{pmatrix}, \quad x = (x_1, \dots, x_N).$$

Resolver el sistema equivale a encontrar $G(x) = 0$.

Suma de cuadrados de los residuos

Construimos la función escalar

$$F(x) = \frac{1}{2} G(x)^T G(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^M g_i(x)^2.$$

Siempre $F \geq 0$. Además,

$$F(x) = 0 \iff G(x) = 0.$$

Un mínimo con $F > 0$ es una aproximación de mínimos cuadrados, no una solución exacta del sistema.

Descenso por gradiente para el sistema

Aplicamos el método a la función F :

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \gamma \nabla F(\mathbf{x}_k).$$

$$\nabla F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^M g_i(\mathbf{x}) \nabla g_i(\mathbf{x}).$$

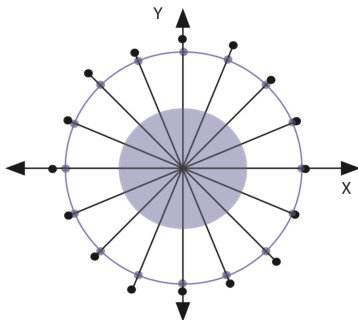
Al terminar hay que comprobar los residuos g_i . Llegar a un punto estacionario de F no garantiza que todos sean cero.

Ejemplo: ajuste de una circunferencia

Dados M puntos del plano,

$$S = \{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, M\},$$

buscamos una circunferencia que los aproxime. Sus parámetros son el centro (x_c, y_c) y el radio r .



Ecuaciones de la circunferencia

Si cada punto perteneciera a la circunferencia:

$$(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2 = r^2, \quad i = 1, \dots, M.$$

Definimos los residuos

$$g_i(x_c, y_c, r) = (x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2 - r^2.$$

Las tres incógnitas son x_c , y_c y r .

Función objetivo del ajuste

Minimizamos la suma de cuadrados de los residuos:

$$F(x_c, y_c, r) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^M [(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2 - r^2]^2.$$

Si los puntos no están exactamente en una circunferencia, el mínimo puede ser positivo. Los g_i son residuos algebraicos: no son las distancias geométricas de los puntos a la circunferencia.

Gradiente de la función objetivo

$$\nabla F = \sum_{i=1}^M g_i \nabla g_i.$$

$$\nabla g_i = \begin{pmatrix} -2(x_i - x_c) \\ -2(y_i - y_c) \\ -2r \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\nabla F(x_c, y_c, r) = \sum_{i=1}^M g_i(x_c, y_c, r) \begin{pmatrix} -2(x_i - x_c) \\ -2(y_i - y_c) \\ -2r \end{pmatrix}.$$

Actualización del centro y del radio

$$\begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ r \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ r \end{pmatrix}_k - \gamma \sum_{i=1}^M g_i(x_c^{(k)}, y_c^{(k)}, r^{(k)}) \begin{pmatrix} -2(x_i - x_c^{(k)}) \\ -2(y_i - y_c^{(k)}) \\ -2r^{(k)} \end{pmatrix}.$$

Todas las componentes del gradiente se evalúan en la misma iteración, antes de actualizar los parámetros. Repetimos hasta cumplir el criterio de parada o alcanzar el límite de iteraciones.

Inicialización y parámetro de actualización

Podemos iniciar el centro en el promedio de los puntos:

$$\begin{pmatrix} x_c^{(0)} \\ y_c^{(0)} \end{pmatrix} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}.$$

Elegimos un radio inicial aproximado. ¿Un solo parámetro de actualización o uno por variable? ¿Actualizarlo en cada paso? En este ejemplo se usa un único γ constante.

Ajuste de una circunferencia: datos y cálculo

x_i	y_i
5.9575	0.0000
4.2178	4.2178
0.0000	5.1576
-4.2218	4.2218
-5.9572	0.0000
-3.8787	-3.8787
0.0000	-5.8003
3.6359	-3.6359

El centro inicial es $(-0.0308125, 0.0352875)$. El radio está aproximadamente entre 5 y 6. Con

$r^{(0)} = 5$, $\gamma = 0.001$ y tres actualizaciones:

$$a_1 \approx (-0.0404, 0.0593, 5.5896),$$

$$a_2 \approx (-0.0449, 0.0710, 5.6904),$$

$$a_3 \approx (-0.0471, 0.0774, 5.6896).$$

Con tolerancia de paso 0.5 se pararía tras la segunda actualización. Los valores se han recalculado con la fórmula indicada.

Parametrización: $x = x_c + r \cos \theta$, $y = y_c + r \sin \theta$.

Ejercicios

1. Calcular $\sqrt{10}$ con tres iteraciones de Newton, usando la aproximación inicial 3.
2. Obtener por bisección, con cuatro cifras decimales exactas, la mayor raíz positiva de $f(x) = x^2 - 6x + 7$.
3. Para $f(x) = -x^3 - \cos x$, tomar $p_0 = -1$ y calcular p_2 por Newton. ¿Se puede tomar $p_0 = 0$? Justificar.
4. Para la misma función, obtener una raíz por el método de la secante, partiendo de $[-1, 0]$, con dos cifras decimales significativas.

Ejercicios (continuación)

5. El coste diario de producir q gramos es

$$C(q) = 1000 + 2q + 3q^{2/3} \quad \text{euros.}$$

El producto se vende a 4 euros por gramo. Calcular por Newton, con precisión 10^{-3} , el punto de equilibrio entre costes e ingresos.

6. Obtener mediante Newton la abscisa del punto de $y = \ln x$ más próximo al origen, con cuatro cifras decimales exactas.
7. Comprobar que el ajuste de la circunferencia diverge rápidamente si se toma radio inicial 1 y $\gamma = 0.01$. Explicar por qué sucede.